



Trabalho 1: K-Nearest Neighbors

Com o objetivo de praticar os modelos ***K-Nearest Neighbors***, o aluno deverá aplicar o método KNN na base de dados descrita abaixo:

A base de dados consiste do arquivo denominado “**apples_and_oranges.csv**” que contém duas variáveis denominadas “**peso**” e “**tamanho**” e a classe “**apple**” ou “**orange**”.

A equipe deverá:

- A. Mostrar o **gráfico** com a impressão das variáveis evidenciando os pontos pertencentes a cada uma das classes.
- B. Entregar o **código fonte** da solução implementada.
- C. Mostrar e analisar **métricas de acurácia** do modelo e a **matriz de confusão** da solução encontrada.
- D. Mostrar **previsões** para valores diferentes dos constantes da base de treinamento e teste.

Data de entrega

24/09/2026	Trabalho 2	Valor da Tarefa: 7 (-30% se atrasado)
------------	------------	---------------------------------------

Trabalho em equipe de até 4 integrantes que deverá ser entregue em um documento com 1. **Código fonte** da aplicação, 2. Relatório com as **saídas, gráficos, métricas e previsões** geradas pela aplicação e a **análise dos resultados**. O trabalho deve ser entregue pela TAREFA do sistema TEAMS, podendo o professor solicitar envio por email para (sergio.marques@utp.br) caso não seja verificada a perfeita integridade do arquivo enviado pela Tarefa do Teams.